Домашняя работа.
Норма, заданная многогранником, в $\mathbb{R}^3$.

Берлет Максим гр. 3384

Вариант 2

Содержание

1 Исходные данные. **3**

2 Построение симметричного многранника. **4**

3 Проверка на выпуклость. **5**

1 Исходные данные.

№	x	y	z
1	5	3	0
2	3	0	6
3	0	2	7
4	$\frac{33}{5}$	0	0
5	0	$\frac{171}{32}$	0
6	0	0	$\frac{107}{13}$

Таблица 1: Вершины первого квадранта

Всего в одном квадранте 4 грани, которые задаются по следующему правилу:

№	v_1	v_2	v_3
1	1	2	3
2	1	2	4
3	1	3	5
4	2	3	6

Таблица 2: Правила построения граней в квадрантах

Составим из вершин грани первого квадранта и покажем на графике.

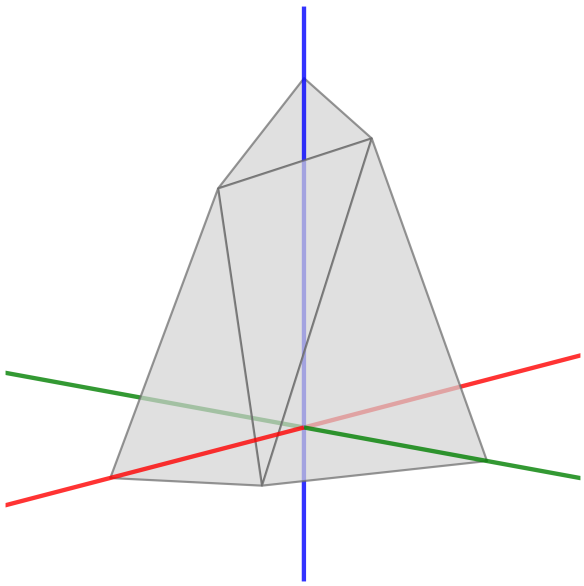

Рис. 1: Грани первого квадранта.

2 Построение симметричного многранника.

Пользуясь симметрией точки $O(0,0,0)$ отразим вершины первого квадранта во все остальные, чтобы получить многогранник. Приведем таблицу всех вершин:

№	x	y	z	№	x	y	z	№	x	y	z
1	5	3	0	17	0	$-\frac{171}{32}$	0	33	0	2	-7
2	3	0	6	18	0	0	$\frac{107}{13}$	34	$-\frac{33}{5}$	0	0
3	0	2	7	19	5	3	0	35	0	$\frac{171}{32}$	0
4	$\frac{33}{5}$	0	0	20	3	0	-6	36	0	0	$-\frac{107}{13}$
5	0	$\frac{171}{32}$	0	21	0	2	-7	37	5	-3	0
6	0	0	$\frac{107}{13}$	22	$\frac{33}{5}$	0	0	38	3	0	-6
7	-5	3	0	23	0	$\frac{171}{32}$	0	39	0	-2	-7
8	-3	0	6	24	0	0	$-\frac{107}{13}$	40	$\frac{33}{5}$	0	0
9	0	2	7	25	-5	-3	0	41	0	$-\frac{171}{32}$	0
10	$-\frac{33}{5}$	0	0	26	-3	0	6	42	0	0	$-\frac{107}{13}$
11	0	$\frac{171}{32}$	0	27	0	-2	7	43	-5	-3	0
12	0	0	$\frac{107}{13}$	28	$-\frac{33}{5}$	0	0	44	-3	0	-6
13	5	-3	0	29	0	$-\frac{171}{32}$	0	45	0	-2	-7
14	3	0	6	30	0	0	$\frac{107}{13}$	46	$-\frac{33}{5}$	0	0
15	0	-2	7	31	-5	3	0	47	0	$-\frac{171}{32}$	0
16	$\frac{33}{5}$	0	0	32	-3	0	-6	48	0	0	$-\frac{107}{13}$

Таблица 3: Все вершины многогранника

Заметим, что некоторые вершины повторяются, потому что при отражении этих вершин мы отражали несколько раз координату, в которой стоит ноль, что ничего не меняло. Приведем таблицу без повторяющихся вершин:

№	x	y	z	№	x	y	z
1	5	3	0	10	5	-3	0
2	3	0	6	11	0	-2	7
3	0	2	7	12	0	$-\frac{171}{32}$	0
4	$\frac{33}{5}$	0	0	13	3	0	-6
5	0	$\frac{171}{32}$	0	14	0	2	-7
6	0	0	$\frac{107}{13}$	15	0	0	$-\frac{107}{13}$
7	-5	3	0	16	-5	-3	0
8	-3	0	6	17	-3	0	-6
9	$-\frac{33}{5}$	0	0	18	0	-2	-7

Таблица 4: Уникальные вершины многогранника

Построим получившийся многогранник:

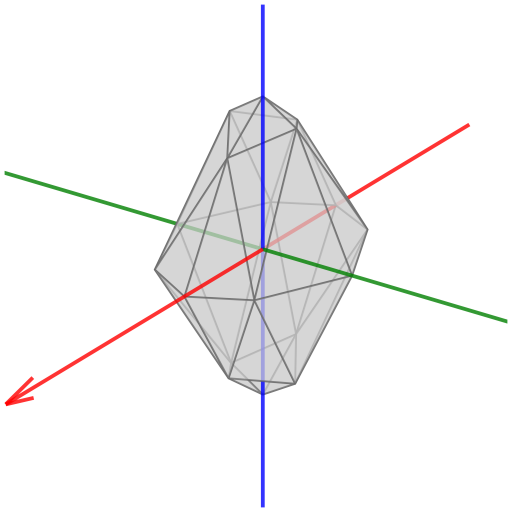

Рис. 2: Многогранник.

3 Проверка на выпуклость.

Далее проверим, что множество точек $\mathcal{W}$, задаваемое многогранником выпуклое. Для этого достаточно построить для каждой грани плоскость такую, что все остальные вершины лежат в одной полуплоскости, выбирая в качестве плоскости саму грань.

Приведем уравнение плоскости в каноническом виде $Ax+By+Cz+D=0$, где $\vec{n}=(A,B,C)^T$ - вектор нормали плоскости. Все нормали в данном контексте мы делаем внешними, чтобы они были направлены против нуля. Из-за этого все свободные коэффициенты D будут отрицательными.

Для нахождения вектора нормали для каждой грани, необходимо для двух векторов лежащих плоскости посчитать векторное произведение. С помощью скалярного произведения проверить, сонаправлен ли вектор с вектором, который направлен в сторону нуля, если произведение больше нуля, то они сонаправлены $\Rightarrow$ отражаем умножением на -1, иначе ничего не делаем. Для удобства все нормали были нормированы.

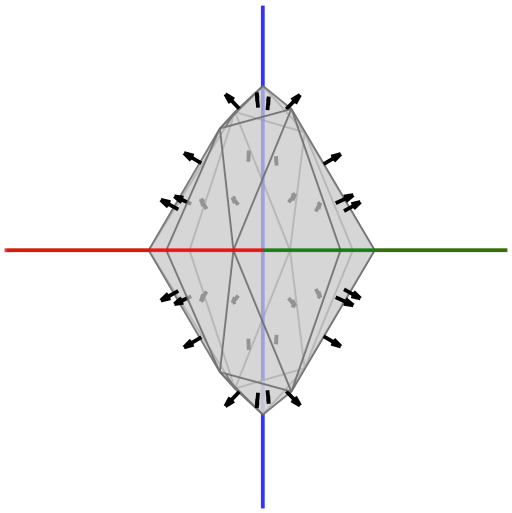

Рис. 3: Многоранник с нормалями у каждой грани.

Нарисуем дополнительно одну плоскость в первом квадранте, чтобы показать, что все точки находятся в одной полуплоскости.

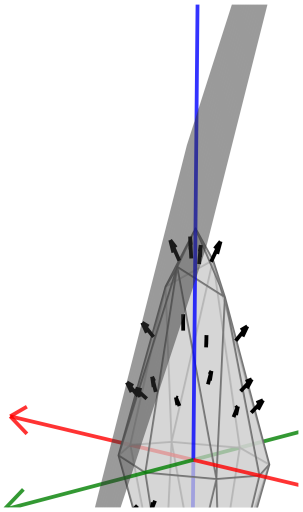

Рис. 4: Плоскость, задаваемая гранью в первом квадранте.